



(21) 申请号 202410404692.X

(22) 申请日 2024.04.07

(71) 申请人 吉林大学

地址 130012 吉林省长春市前进大街2699号

(72) 发明人 马跃

(74) 专利代理机构 吉林省泓发瑞合知识产权代理有限公司 (普通合伙) 22224

专利代理师 刘明曜

(51) Int.Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

G08B 31/00 (2006.01)

G06V 20/40 (2022.01)

G06V 20/52 (2022.01)

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 10/44 (2022.01)

G06V 10/62 (2022.01)

G06V 10/764 (2022.01)

G06N 3/0442 (2023.01)

G06N 3/08 (2023.01)

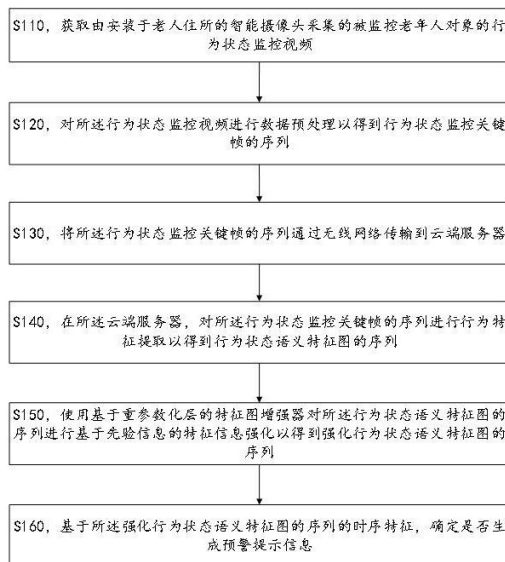
权利要求书3页 说明书10页 附图4页

(54) 发明名称

远程监测护理系统及其方法

(57) 摘要

本申请公开了一种远程监测护理系统及其方法,涉及智能监测技术领域,其利用基于深度学习的人工智能技术来监测和分析老年人的行为状态,对老年人的行为状态监控视频进行语义时序编码,挖掘出所述行为状态监控视频中与摔倒状态相关的行为特征,以此来智能判断老年人是否处于摔倒状态。这样,能够实现对老年人摔倒事件的实时监测和预警,以便及时采取救助措施。



1. 一种远程监测护理方法,其特征在于,包括:

获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行为状态监控视频;

对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列;

将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器;

在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列;

使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列;

基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息;

其中,基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息,包括:

提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量;

将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态;

响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态,生成预警提示信息;

其中,提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量,包括:

对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列;

将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量;

其中,对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列,包括:计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;以所述优化系数对所述强化行为状态语义特征图的序列的相应的特征矩阵进行加权优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列;

具体计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数,包括:以如下优化系数计算公式计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;其中,所述优化系数计算公式为:

$$\omega = \frac{1}{S} \times \sum_{m_{i,j}} [\phi(m_{i,j}) \times \frac{1-p}{p}] + \alpha \times \sum_{m_{i,j}} [\frac{p}{\phi(m_{i,j}) - p}];$$

其中 $m_{i,j}$ 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的第 (i,j) 位置的特征值, $\phi(m_{i,j})$ 表示特征值的概率化函数, S 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的尺度, p 是所述强化行为状态语义特征图的序列通过分类器得到的类概率值,且 α 是权重超参数, ω 是所述优化系数。

2. 根据权利要求1所述的远程监测护理方法,其特征在于,对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列,包括:

对所述行为状态监控视频进行稀疏化关键帧采样以得到所述行为状态监控关键帧的序列。

3. 根据权利要求2所述的远程监测护理方法, 其特征在于, 在所述云端服务器, 对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列, 包括:

利用深度学习网络模型对所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧进行状态特征提取以得到所述行为状态语义特征图的序列。

4. 根据权利要求3所述的远程监测护理方法, 其特征在于, 所述深度学习网络模型为基于卷积神经网络模型的老人行为状态特征提取器。

5. 根据权利要求4所述的远程监测护理方法, 其特征在于, 利用深度学习网络模型对所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧进行状态特征提取以得到所述行为状态语义特征图的序列, 包括:

将所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧分别通过所述基于卷积神经网络模型的老人行为状态特征提取器以得到所述行为状态语义特征图的序列。

6. 根据权利要求5所述的远程监测护理方法, 其特征在于, 使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列, 包括:

以如下重参数化公式对所述行为状态语义特征图进行特征图强化以得到强化行为状态语义特征图; 其中, 所述重参数化公式为:

$$f_{\theta}^v = f_{\theta,\mu}^v + \epsilon_{\theta} \odot f_{\theta,\sigma}^v;$$

其中, $f_{\theta,\mu}^v$ 是所述行为状态语义特征图的均值, $f_{\theta,\sigma}^v$ 是所述行为状态语义特征图的方差, ϵ_{θ} 是从高斯分布中随机采样得到的第 θ 个值, f_{θ}^v 是所述强化行为状态语义特征图中第 θ 个特征值。

7. 根据权利要求6所述的远程监测护理方法, 其特征在于, 将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果, 所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态, 包括:

使用所述分类器的全连接层对所述老年人行为语义时序编码特征向量进行全连接编码以得到全连接编码特征向量;

将所述全连接编码特征向量输入所述分类器的Softmax分类函数以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量归属于各个分类标签的概率值, 所述分类标签包括老年人处于摔倒状态和老年人未处于摔倒状态;

将所述概率值中最大者对应的分类标签确定为所述分类结果。

8. 一种远程监测护理系统, 其特征在于, 包括:

老年人行为监控模块, 用于获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行为状态监控视频;

数据预处理模块, 用于对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列;

无线传输模块, 用于将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器;

行为特征提取模块, 用于在所述云端服务器, 对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列;

特征信息强化模块, 用于使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特

征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列；

摔倒预警模块,用于基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息；

其中,所述摔倒预警模块,包括：

提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量；

将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态；

响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态,生成预警提示信息；

其中,提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量,包括：

对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列；

将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量；

其中,对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列,包括:计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;以所述优化系数对所述强化行为状态语义特征图的序列的相应的特征矩阵进行加权优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列；

具体计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数,包括:以如下优化系数计算公式计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;其中,所述优化系数计算公式为：

$$\omega = \frac{1}{S} \times \sum_{m_{ij}} [\phi(m_{ij}) \times \frac{1-p}{p}] + \alpha \times \sum_{m_{ij}} [\frac{p}{\phi(m_{ij}) - p}];$$

其中 m_{ij} 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的第 (i,j) 位置的特征值, $\phi(m_{ij})$ 表示特征值的概率化函数, S 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的尺度, p 是所述强化行为状态语义特征图的序列通过分类器得到的类概率值,且 α 是权重超参数, ω 是所述优化系数。

远程监测护理系统及其方法

技术领域

[0001] 本申请涉及智能监测技术领域,且更为具体地,涉及一种远程监测护理系统及其方法。

背景技术

[0002] 随着社会的发展和人口老龄化的加剧,老年人的护理和健康问题已成为社会关注的焦点。由于老年人的身体机能下降,平衡能力、协调能力和反应能力都不如年轻人,所以更容易发生摔倒意外。

[0003] 老年人的摔倒事件是导致严重伤害和不良后果的主要原因之一。由于老年人骨质较为疏松,一旦摔倒,很容易发生骨折,如股骨骨折、脊柱压缩性骨折、手腕骨折等,甚至可能导致长期卧床不起,严重影响生活质量。并且,老年人摔倒时头部着地的可能性较大,可能会导致脑震荡、脑出血等脑外伤,严重时可危及生命。因此,对老年人的行为进行实时监测和预警,及时发现并处理摔倒等危险情况,具有重要的现实意义。

[0004] 然而,传统的监测护理方法主要依赖于人工观察和干预,存在人力资源不足、监测效果受限等问题,很难做到实时监测和预警。因此,期待一种优化的远程监测护理系统及其方法。

发明内容

[0005] 为了解决上述技术问题,提出了本申请。

[0006] 相应地,根据本申请的一个方面,提供了一种远程监测护理方法,其包括:
获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行为状态监控视频;

对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列;

将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器;

在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列;

使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列;

基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息;

其中,基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息,包括:

提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量;

将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态;

响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态,生成预警提示信息;

其中,提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量,包括:

对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列;

将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量;

其中,对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列,包括:计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;以所述优化系数对所述强化行为状态语义特征图的序列的相应的特征矩阵进行加权优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列;

具体计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数,包括:以如下优化系数计算公式计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;其中,所述优化系数计算公式为:

$$\omega = \frac{1}{s} \times \sum_{m_{ij}} [\phi(m_{ij}) \times \frac{1-p}{p}] + \alpha \times \sum_{m_{ij}} [\frac{p}{\phi(m_{ij})-p}];$$

其中 m_{ij} 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的第 (i,j) 位置的特征值, $\phi(m_{ij})$ 表示特征值的概率化函数, s 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的尺度, p 是所述强化行为状态语义特征图的序列通过分类器得到的类概率值,且 α 是权重超参数, ω 是所述优化系数。

[0007] 在上述远程监测护理方法中,对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列,包括:对所述行为状态监控视频进行稀疏化关键帧采样以得到所述行为状态监控关键帧的序列。

[0008] 在上述远程监测护理方法中,在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列,包括:利用深度学习网络模型对所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧进行状态特征提取以得到所述行为状态语义特征图的序列。

[0009] 在上述远程监测护理方法中,所述深度学习网络模型为基于卷积神经网络模型的老人行为状态特征提取器。

[0010] 在上述远程监测护理方法中,利用深度学习网络模型对所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧进行状态特征提取以得到所述行为状态语义特征图的序列,包括:将所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧分别通过所述基于卷积神经网络模型的老人行为状态特征提取器以得到所述行为状态语义特征图的序列。

[0011] 在上述远程监测护理方法中,使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列,包括:以如下重参数化公式对所述行为状态语义特征图进行特征图强化以得到强化行为状态语义特征图;其中,所述重参数化公式为:

$$f_{\theta}^v = f_{\theta,u}^v + \epsilon_{\theta} \odot f_{\theta,\sigma}^v;$$

其中, $f_{\theta,u}^v$ 是所述行为状态语义特征图的均值, $f_{\theta,\sigma}^v$ 是所述行为状态语义特征图的方差, ϵ_θ 是从高斯分布中随机采样得到的第 θ 个值, f_θ^v 是所述强化行为状态语义特征图中第 θ 个特征值。

[0012] 在上述远程监测护理方法中,将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态,包括:使用所述分类器的全连接层对所述老年人行为语义时序编码特征向量进行全连接编码以得到全连接编码特征向量;将所述全连接编码特征向量输入所述分类器的Softmax分类函数以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量归属于各个分类标签的概率值,所述分类标签包括老年人处于摔倒状态和老年人未处于摔倒状态;将所述概率值中最大者对应的分类标签确定为所述分类结果。

[0013] 根据本申请的另一个方面,提供了一种远程监测护理系统,其包括:

老年人行为监控模块,用于获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行为状态监控视频;

数据预处理模块,用于对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列;

无线传输模块,用于将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器;

行为特征提取模块,用于在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列;

特征信息强化模块,用于使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列;

摔倒预警模块,用于基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息;

其中,所述摔倒预警模块,包括:

提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量;

将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态;

响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态,生成预警提示信息;

其中,提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量,包括:

对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列;

将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量;

其中,对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列,包括:计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;以所述优化系数对所述强化行为状态语义特征图的序列的

相应的特征矩阵进行加权优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列；

具体计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数,包括:以如下优化系数计算公式计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;其中,所述优化系数计算公式为:

$$\omega = \frac{1}{s} \times \sum_{m_{ij}} [\phi(m_{ij}) \times \frac{1-p}{p}] + \alpha \times \sum_{m_{ij}} [\frac{p}{\phi(m_{ij})-p}];$$

其中 m_{ij} 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的第 (i,j) 位置的特征值, $\phi(m_{ij})$ 表示特征值的概率化函数, s 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的尺度, p 是所述强化行为状态语义特征图的序列通过分类器得到的类概率值,且 α 是权重超参数, ω 是所述优化系数。

[0014] 与现有技术相比,本申请提供的远程监测护理系统及其方法,其利用基于深度学习的人工智能技术来监测和分析老年人的行为状态,对老年人的行为状态监控视频进行语义时序编码,挖掘出所述行为状态监控视频中与摔倒状态相关的行为特征,以此来智能判断老年人是否处于摔倒状态。这样,能够实现对老年人摔倒事件的实时监测和预警,以便及时采取救助措施。

附图说明

[0015] 通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述,本申请的上述以及其他目的、特征和优势将变得更加明显。附图用来提供对本申请实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请实施例一起用于解释本申请,并不构成对本申请的限制。在附图中,相同的参考标号通常代表相同部件或步骤。

[0016] 图1为根据本申请实施例的远程监测护理方法的流程图。

[0017] 图2为根据本申请实施例的远程监测护理方法的架构示意图。

[0018] 图3为根据本申请实施例的远程监测护理方法中基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征确定是否生成预警提示信息的流程图。

[0019] 图4为根据本申请实施例的远程监测护理方法中提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量的流程图。

[0020] 图5为根据本申请实施例的远程监测护理方法中将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果的流程图。

[0021] 图6为根据本申请实施例的远程监测护理系统的框图。

具体实施方式

[0022] 为便于对本发明实施例的理解,下面将参照附图更详细地描述本发明的具体实施例。虽然附图中显示了本发明的具体实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0023] 图1为根据本申请实施例的远程监测护理方法的流程图。图2为根据本申请实施例的远程监测护理方法的架构示意图。如图1和图2所示,根据本申请实施例的远程监测护理方法,包括步骤:S110,获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行

为状态监控视频;S120,对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列;S130,将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器;S140,在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列;S150,使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列;S160,基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息。

[0024] 如上述背景技术所言,摔倒是对老年人健康危害极大的一种常见事故。由于老年人的身体机能逐渐下降,平衡能力和肌肉力量减弱,使得老年人更容易摔倒。而老年人一旦摔倒可能导致骨折、脑外伤等严重后果。具体来说,老年人的骨骼密度减少,骨质疏松风险增加,因此摔倒时骨折的可能性更高。并且,如果老年人摔倒时头部受到冲击可能导致脑震荡或其他脑外伤,这可能会对老年人的认知功能和日常生活能力产生长期影响。因此,对老年人的行为进行实时监测和预警,及时发现并处理摔倒等危险情况,具有重要的现实意义。然而,传统的老年人监测护理方法主要依赖于护理人员或家属的人工观察和干预,存在人力资源不足、监测效果受限等问题,很难做到实时监测和预警。

[0025] 针对上述技术问题,本申请的技术构思为利用基于深度学习的人工智能技术来监测和分析老年人的行为状态,对老年人的行为状态监控视频进行语义时序编码,挖掘出所述行为状态监控视频中与摔倒状态相关的行为特征,以此来智能判断老年人是否处于摔倒状态。这样,能够实现对老年人摔倒事件的实时监测和预警,以便及时采取救助措施。

[0026] 在上述远程监测护理方法中,所述步骤S110,获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行为状态监控视频。应可以理解,智能摄像头可以实现对老年人行为的远程监控,对于无法实时照顾老年人的家庭成员或护理人员具有重要意义。家庭成员或护理人员可以通过视频来了解老年人的状况,及时为老年人提供必要的援助和支持。并且,通过智能摄像头采集的行为状态监控视频提供了老年人的姿势、动作、行走方式等信息,是行为状态监测分析的数据基础,进一步通过计算机视觉技术对视频进行实时分析和处理,可以挖掘出与摔倒状态相关的行为特征,例如突然倾斜、失去平衡等,进而智能判断老年人是否处于摔倒状态,以实现老年人行为状态的监测和判断。

[0027] 在上述远程监测护理方法中,所述步骤S120,对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列。在本申请的一个具体示例中,对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列的处理方式是对所述行为状态监控视频进行稀疏化关键帧采样以得到所述行为状态监控关键帧的序列。应可以理解,考虑到所述行为状态监控视频是连续的视频流,其中包含了大量的帧图像。然而,由于所述行为状态监控视频中相邻图像帧之间的时间间隔较短,导致相邻图像帧之间的差异较小,存在大量的冗余信息,如果直接对整个视频流进行处理可能会导致数据量庞大,增加计算和存储的成本,并且影响行为特征的提取效果。因此,为了减少数据量并提高处理效率,进一步对所述行为状态监控视频进行稀疏化关键帧采样以得到行为状态监控关键帧的序列。也就是,通过稀疏化关键帧采样的方式来选择所述行为状态监控视频中的一部分关键帧进行处理,以减少处理的数据量,并且提取出所述行为状态监控视频中的行为状态信息,从而在保留关键行为信息的同时降低系统的计算和存储需求,提高系统的实时性和效率。

[0028] 在上述远程监测护理方法中,所述步骤S130,将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器。应可以理解,云端服务器可以提供可靠的数据存储和备份功能。将所述行为状态监控关键帧的序列传输到云端服务器后,可以对数据进行长期存储和备份,防止数据丢失或损坏。并且,通过云端服务器,可以实现跨地域的访问和管理。这样,家庭成员、护理人员或医护人员可以通过互联网连接到云端服务器,随时随地访问和监测老年人的行为状态。同时,云端服务器具有强大的计算能力和存储资源,可以为所述行为状态监控关键帧的序列的行为特征分析处理提供计算和存储资源,为老年人的远程监测护理提供更多的便利和优势。

[0029] 在上述远程监测护理方法中,所述步骤S140,在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列。在本申请的一个具体示例中,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列的编码方式是将所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧分别通过所述基于卷积神经网络模型的老人行为状态特征提取器以得到所述行为状态语义特征图的序列。本领域普通技术人员应知晓,卷积神经网络在图像处理领域具有很好的表征能力,能够通过卷积层和池化层自动学习和提取输入图像中的重要特征。在本申请的技术方案中,使用基于卷积神经网络模型的老人行为状态特征提取器来对所述行为状态监控关键帧的序列中的各个行为状态监控关键帧分别进行图像语义特征挖掘,能够提取出老年人行为状态语义特征,捕捉到老年人的动作、姿势、运动模式等信息,为后续的行为状态分类和识别提供有价值的信息基础。

[0030] 在上述远程监测护理方法中,所述步骤S150,使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列。应可以理解,重参数化层是一种在神经网络中常用的技术,用于从潜在空间中生成可学习的参数,被看作是先验信息表示,进而通过反向传播进行参数更新,从而实现对输入数据进行重新参数化。在本申请的技术方案中,将所述行为状态语义特征图的序列输入基于重参数化层的特征图增强器中,重参数化层用于将所述行为状态语义特征图的均值和方差转化为两个可学习的参数,并通过从高斯分布中随机采样来实现参数更新,从而对所述行为状态语义特征图进行重构。这里,所述行为状态语义特征图的均值和方差被看作是先验信息表示。通过引入先验信息,所述特征图增强器可以利用先验信息来调整特征图的特征分布,使得各个所述强化行为状态语义特征图中的特征值都带有随机性,从而巧妙地起到了在语义特征空间中进行数据增强的效果。值得一提的是,由于高斯分布采样的随机性,使得每次重构时得到的特征图都带有随机性,能够适应不同的光照、姿态、背景等变化,进而能够更好地表征行为状态的关键信息和动态变化,提高行为状态监测的准确性和可靠性。

[0031] 在本申请的一个具体示例中,所述步骤S150,使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列,包括:以如下重参数化公式对所述行为状态语义特征图进行特征图强化以得到强化行为状态语义特征图;其中,所述重参数化公式为:

$$f_{\theta}^v = f_{\theta,\mu}^v + \epsilon_{\theta} \odot f_{\theta,\sigma}^v;$$

其中, $f_{\theta,\mu}^v$ 是所述行为状态语义特征图的均值, $f_{\theta,\sigma}^v$ 是所述行为状态语义特征图的

方差, ϵ_θ 是从高斯分布中随机采样得到的第 θ 个值, f_θ 是所述强化行为状态语义特征图中第 θ 个特征值。

[0032] 在上述远程监测护理方法中, 所述步骤S160, 基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征, 确定是否生成预警提示信息。具体地, 图3为根据本申请实施例的远程监测护理方法中基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征确定是否生成预警提示信息的流程图。如图3所示, 所述步骤S160, 包括: S161, 提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量; S162, 将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果, 所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态; S163, 响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态, 生成预警提示信息。

[0033] 具体地, 所述步骤S161, 提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量。应可以理解, 老年人的行为状态是一个动态变化的过程, 而上述的卷积操作和特征图增强操作是对各个时间点的行为状态监控关键帧独立进行的行为状态分析处理。也就是说, 所述强化行为状态语义特征图的序列在时间维度上具有着时序的动态变化信息。因此, 为了捕捉老年人行为状态的时序演变信息, 进一步对所述强化行为状态语义特征图的序列进行上下文时序关联编码, 以捕捉老年人行为状态的时序信息和变化趋势。

[0034] 图4为根据本申请实施例的远程监测护理方法中提取所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征以得到老年人行为语义时序编码特征向量的流程图。如图4所示, 所述步骤S161, 包括: S1611, 对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列; S1612, 将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量。

[0035] 具体地, 在所述步骤S1611中, 对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列。应可以理解, 在本申请的技术方案中, 所述强化行为状态语义特征图的序列的各个强化行为状态语义特征图表达所述行为状态监控视频的关键帧的图像语义特征, 这里, 考虑到对所述行为状态监控视频进行稀疏化关键帧采样时, 得到的所述行为状态监控视频的关键帧对于所述行为状态监控视频的源图像语义时序分布的表达稀疏性, 而基于重参数化层的特征图增强器在对所述行为状态语义特征图的序列进行基于以特征矩阵为单位的图像语义先验信息的特征信息强化时, 会导致所述强化行为状态语义特征图的序列的显著的通道时序分布稀疏性, 导致通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器进行基于时序近程-远程双向上下文的时序编码时的特征提取效果变差, 影响得到的所述老年人行为语义时序编码特征向量的基于特征值整体数值分布的类概率回归效果, 也就是, 影响所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器进行回归训练的训练速度和得到的分类结果的准确性。由此, 本申请对所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵进行优化。

[0036] 具体地, 所述步骤S1611, 包括: 计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数; 以所述优化系数对所述强化行为状态语义特征图的序列的相应的特征矩阵进行加权优化以得到优化后强化行为状态语义特征图的序列。

[0037] 具体地, 计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系

数,包括:以如下优化系数计算公式计算所述强化行为状态语义特征图的序列中的各个特征矩阵的优化系数;其中,所述优化系数计算公式为:

$$\omega = \frac{1}{S} \times \sum_{m_{ij}} [\phi(m_{ij}) \times \frac{1-p}{p}] + \alpha \times \sum_{m_{ij}} [\frac{p}{\phi(m_{ij}) - p}];$$

其中 m_{ij} 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的第 (i,j) 位置的特征值, $\phi(m_{ij})$ 表示特征值的概率化函数, S 是所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的尺度, p 是所述强化行为状态语义特征图的序列通过分类器得到的类概率值,且 α 是权重超参数, ω 是所述优化系数。

[0038] 也就是,对于所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵对应的特征场景,通过概率分布前景约束和相对的概率映射响应假设来承接场景饱和的类概率推理逻辑关联,从而向所述强化行为状态语义特征图的序列中的每个特征矩阵的特征集合赋予场景概念本体论认知,也就是,将整体分布与在分类过程下的基于场景的类概率逻辑推理进行内在对齐,以提升所述强化行为状态语义特征图的序列中的特征矩阵场景分布对于类认知的理解能力。这样,再以所述优化系数 ω 对所述强化行为状态语义特征图的序列中的相应的特征矩阵进行加权优化,就可以改进优化后的老年人行为语义时序编码特征向量的类概率回归效果,也就是,提升所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器进行分类训练的训练速度和得到的分类结果的准确性。

[0039] 具体地,所述步骤S1612,将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列通过基于LSTM模型的老年人行为语义时序编码器以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量。本领域普通技术人员应知晓,LSTM(Long Short-Term Memory)是一种递归神经网络(Recurrent Neural Network, RNN)的变体,具有较强的序列数据处理能力,其能够通过记忆单元和门控机制来有效地捕捉和存储序列数据中的长期依赖关系。在本申请的技术方案中,所述老年人行为语义时序编码器使用LSTM模型作为基础,将所述优化后强化行为状态语义特征图的序列作为输入,通过逐步处理每个时间步的优化后强化行为状态语义特征图,以学习和提取老年人行为状态的时序演变信息,包括行为的先后顺序、持续时间、频率等。具体来说,在每个时间步,LSTM模型会根据当前的输入特征图和前一个时间步的隐藏状态来更新当前的隐藏状态,并将最后一个时间步的隐藏状态作为输出,以得到包含了老年人行为状态的时序演变趋势和关键特征的老年人行为语义时序编码特征向量。

[0040] 具体地,所述步骤S162,将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示老年人是否处于摔倒状态。应可以理解,在本申请的技术方案中,基于监督学习方法,使用已标注的摔倒行为和非摔倒行为样本数据来对分类器进行训练和优化,使得分类器学习到不同行为状态特征与预定义的分类标签之间的映射关系,实现对摔倒行为的准确识别。进而,将所述老年人行为语义时序编码特征向量输入到训练完成的分类器中,分类器能够学习到所述老年人行为语义时序编码特征向量中的行为特征表示,并根据在训练过程中学习到的映射关系将所述老年人行为语义时序编码特征向量映射到相应的行为类型标签中,并输出分类结果,即“老年人处于摔倒状态”或“老年人未处于摔倒状态”。

[0041] 图5为根据本申请实施例的远程监测护理方法中将所述老年人行为语义时序编码特征向量通过分类器以得到分类结果的流程图。如图5所示,所述步骤S162,包括:S1621,使

用所述分类器的全连接层对所述老年人行为语义时序编码特征向量进行全连接编码以得到全连接编码特征向量;S1622,将所述全连接编码特征向量输入所述分类器的Softmax分类函数以得到所述老年人行为语义时序编码特征向量归属于各个分类标签的概率值,所述分类标签包括老年人处于摔倒状态和老年人未处于摔倒状态;S1623,将所述概率值中最大者对应的分类标签确定为所述分类结果。

[0042] 具体地,所述步骤S163,响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态,生成预警提示信息。应可以理解,如果所述分类结果表示老年人处于摔倒状态,则意味着老年人可能发生了摔倒事件,需要及时的援助和救助。因此,系统可以响应于所述分类结果为老年人处于摔倒状态,生成预警提示信息,例如发送短信给护理人员、家属、医疗机构或其他相关人员,以确保老年人能够及时得到援助和关注。这样,能够实现对于老年人摔倒事件的实时检测和预警,及时提醒相关人员注意老年人的安全状况,为老年人提供及时的救助措施。

[0043] 综上,根据本申请实施例的远程监测护理方法被阐明,其利用基于深度学习的人工智能技术来监测和分析老年人的行为状态,对老年人的行为状态监控视频进行语义时序编码,挖掘出所述行为状态监控视频中与摔倒状态相关的行为特征,以此来智能判断老年人是否处于摔倒状态。这样,能够实现对老年人摔倒事件的实时监测和预警,以便及时采取救助措施。

[0044] 图6为根据本申请实施例的远程监测护理系统的框图。如图6所示,根据本申请实施例的远程监测护理系统100,包括:老年人行为监控模块110,用于获取由安装于老人住所的智能摄像头采集的被监控老年人对象的行为状态监控视频;数据预处理模块120,用于对所述行为状态监控视频进行数据预处理以得到行为状态监控关键帧的序列;无线传输模块130,用于将所述行为状态监控关键帧的序列通过无线网络传输到云端服务器;行为特征提取模块140,用于在所述云端服务器,对所述行为状态监控关键帧的序列进行行为特征提取以得到行为状态语义特征图的序列;特征信息强化模块150,用于使用基于重参数化层的特征图增强器对所述行为状态语义特征图的序列进行基于先验信息的特征信息强化以得到强化行为状态语义特征图的序列;摔倒预警模块160,用于基于所述强化行为状态语义特征图的序列的时序特征,确定是否生成预警提示信息。

[0045] 这里,本领域技术人员可以理解,上述远程监测护理系统中的各个模块的具体操作已经在上面参考图1到图5的远程监测护理方法的描述中得到了详细介绍,并因此,将省略其重复描述。

[0046] 以上结合具体实施例描述了本发明的基本原理,但是,需要指出的是,在本发明中提及的优点、优势、效果等仅是示例而非限制,不能认为这些优点、优势、效果等是本发明的各个实施例必须具备的。另外,上述实施例的具体细节仅是为了示例的作用和便于理解的作用,而非限制,上述细节并不限制本发明为必须采用上述具体的细节来实现。

[0047] 在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中未详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个

网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。

[0048] 另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。

[0049] 对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0050] 此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元也可以由一个单元通过软件或者硬件来实现。

[0051] 最后应说明的是,为了例示和描述的目的已经给出了以上描述。此外,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

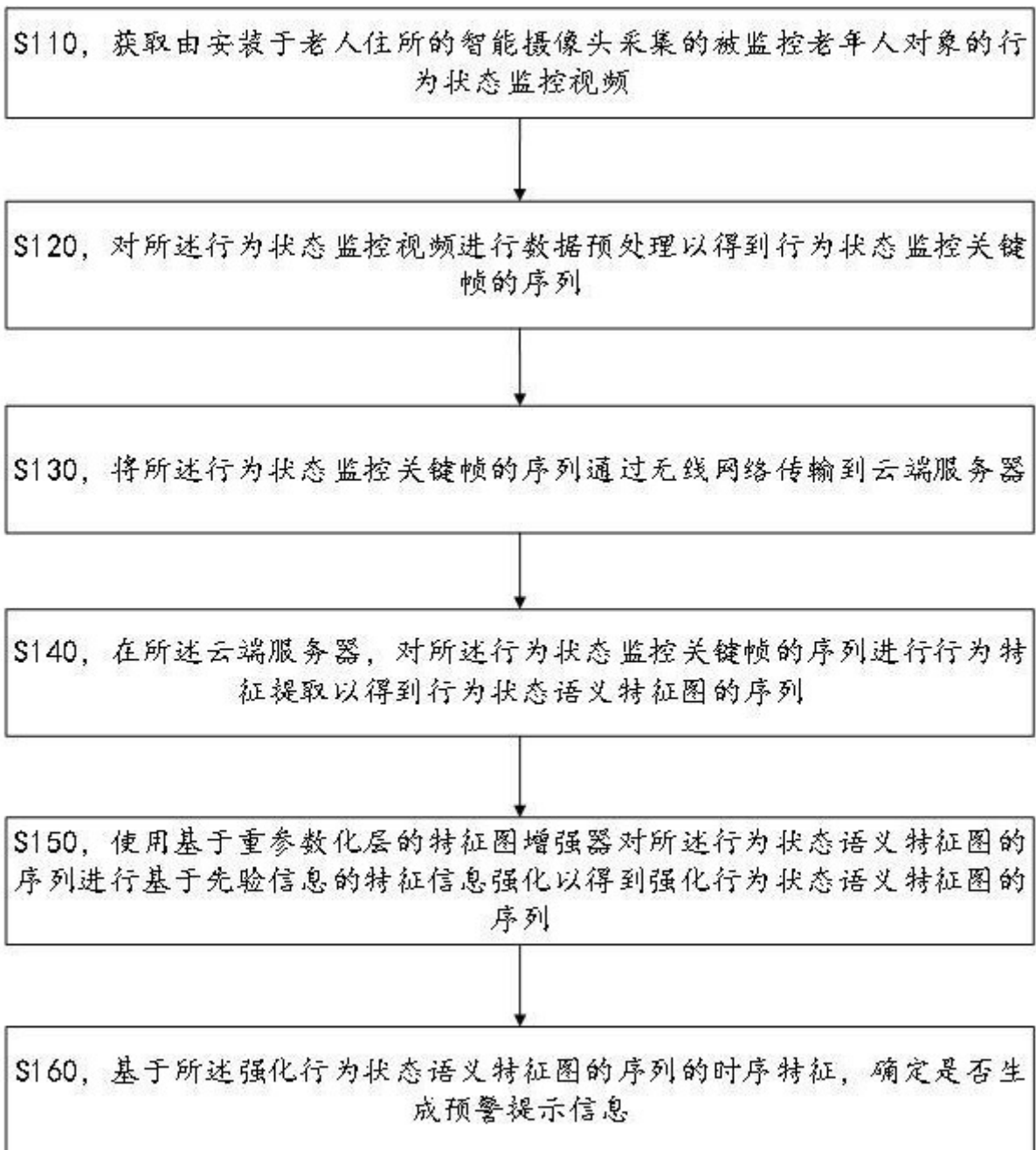


图 1

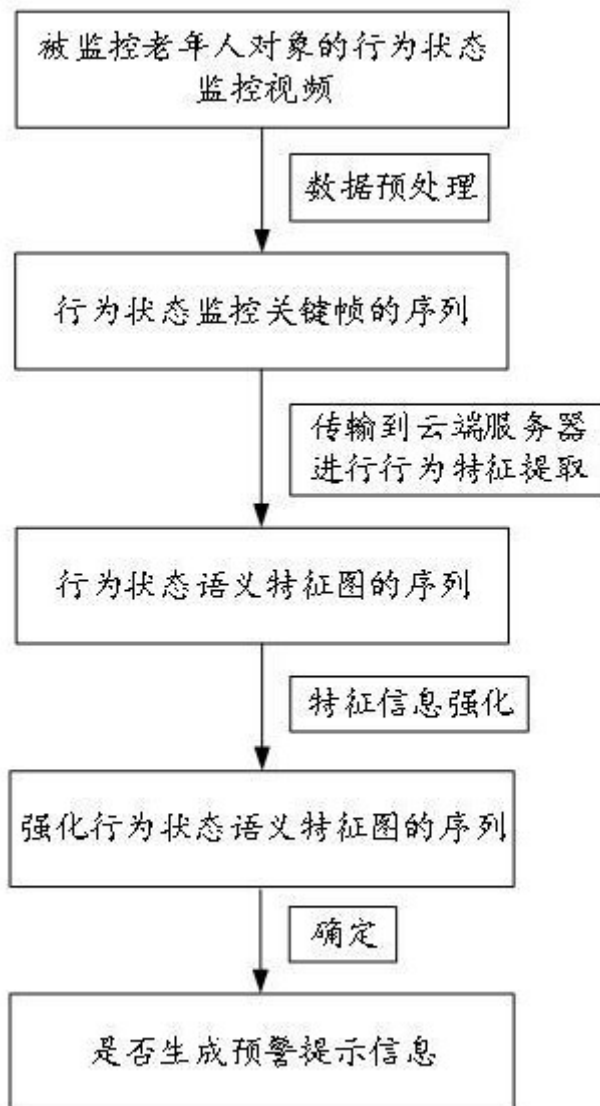


图 2

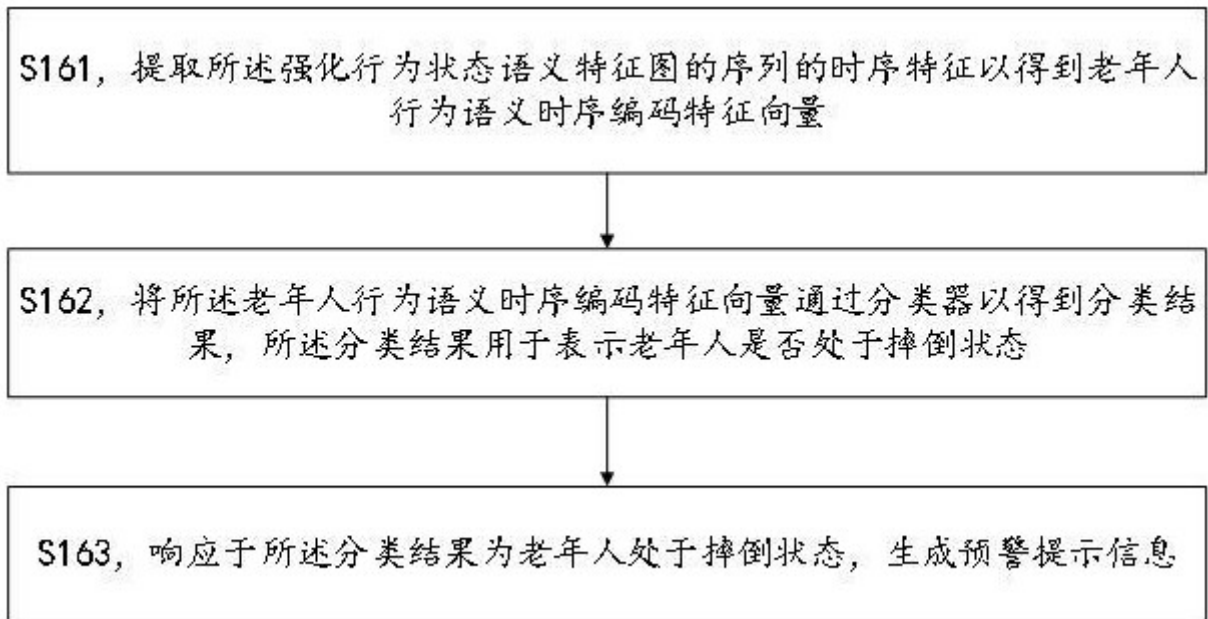


图 3

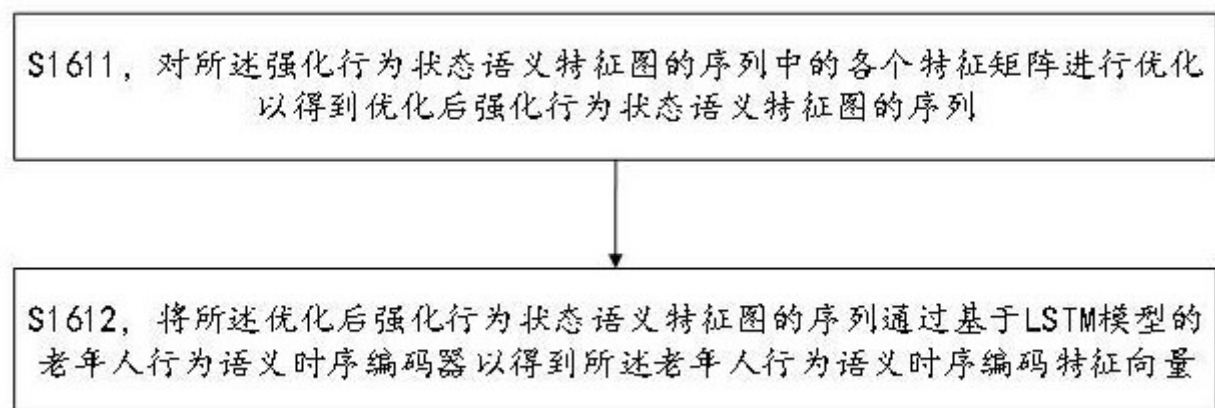


图 4

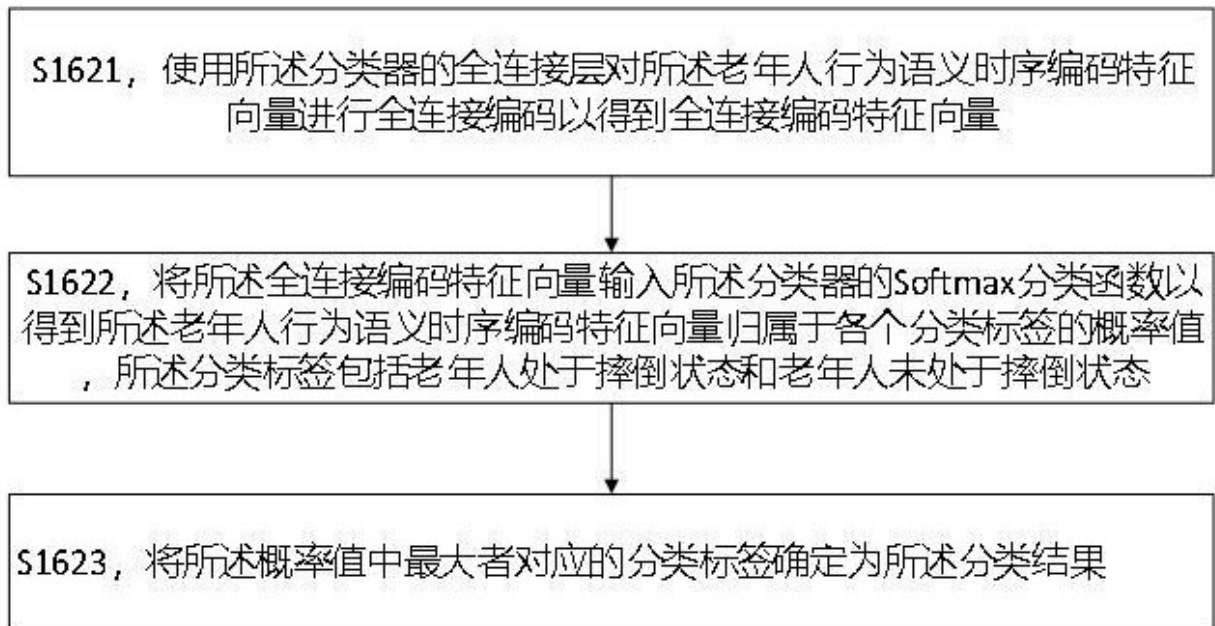


图 5

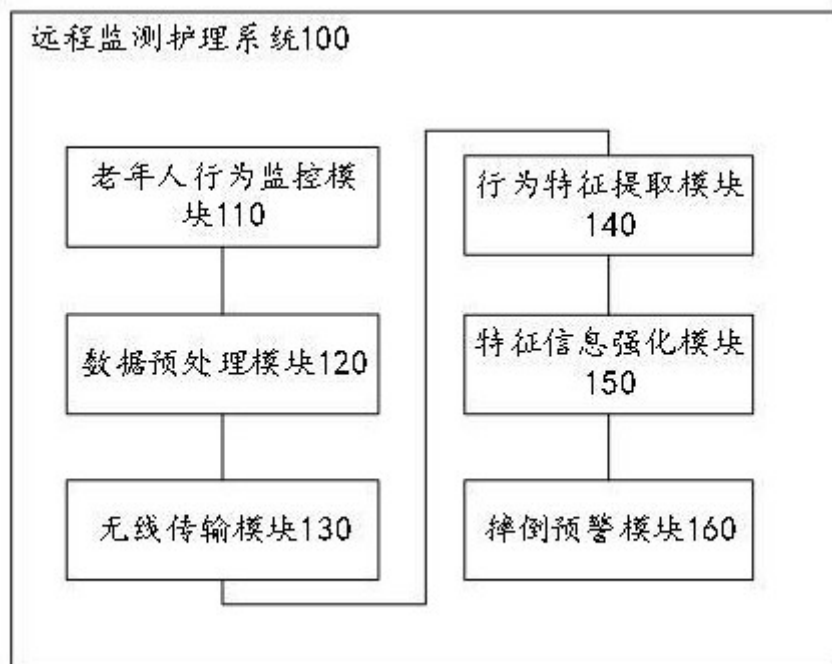


图 6